

Projet IPSSI : MODULE OPEN DATA

Sujet 1 : A la conquête des supermarchés

Aux vues de la recrudescence d'aliments transformé et de la diminution de la qualité de la nourriture, vous décider de créer votre entreprise SoGood, qui est un projet d'analyse de qualité nutritionnelle des produits de supermarchés.

Avec votre expérience dans le traitement et l'analyse de données, vous devez cartographier **les produits alimentaires selon leur impact nutritionnel**, pour éclairer les décisions futures de santé publique.

Objectifs :

1. Analyser la qualité nutritionnelle des produits (Nutri-Score, additifs, sucre, sel, etc.)
2. Identifier les marques ou produits les plus controversés
3. Prédire le Nutri-Score ou NOVA Score avec un modèle Hugging Face ou autre (ex. Bert sur du NLP de description produit)
4. Web App Interactive avec barre de recherche filtre sur catégorie (alimentaire ou non)

Sujet 2 : Cartographier la criminalité à New York

Engagé par la police New-Yorkaise, vous devez développer une plateforme de visualisation dynamique sur les crimes recensés à New York. Cette plateforme aide les citoyens à comprendre leur quartier et les chercheurs à analyser les tendances de criminalité, voir même de les trouver.

Objectifs :

1. Analyse spatio-temporelle des délits/crimes
2. Corrélation entre type de crime et zone géographique
3. Prévisions de criminalité (séries temporelles ou clustering spatial)
4. WebApp interactive avec carte, filtres, et barres de recherche

Sujet 3 : Suivez le flux maritime en temps réel

Votre société dans la logistique maritime fait carton plein !

Toujours soucieux d'avoir un train (ou un bateau ..) d'avance sur la concurrence, vous décidez de mettre en place une application permettant de suivre le trafic maritime en temps réel pour détecter d'éventuels retards, de congé ou d'anomalies.

Objectifs :

1. Utiliser une API qui fournit en live les données des bateaux commerciaux (<https://open-ais.org/> par exemple ou <https://servicedocs.marinetraffic.com/>)
2. Collecter en temps réel les positions des navires via l'API (toutes les minutes)
3. Publier les données dans Apache Kafka
4. Traiter les flux pour :
 - Détecter les zones de ralentissement ou congestion
 - Suivre un navire en particulier
 - Visualiser le trafic mondial ou régional sur une carte
 - Mettre à disposition une interface utilisateur dynamique avec filtres (nom, type, pays)

Sujet 4 : Sujet libre

Ce sujet à pour seule limite votre imagination, cependant les points suivants sont à respecter :

1. Utiliser de l'Open Data
2. Réaliser une Web App
3. Réaliser une BDD
4. Analyse de données ainsi que sa restitution (data viz ..)
5. Réalisation d'un modèle de prédiction
6. Utilisation de filtres

Rappels :

1. Penser à bien fournir une analyse de vos données et/ou de votre modèle de prédiction (Data viz sur Power BI par exemple ou alors utiliser matplotlib pour le modèle)
2. N'hésiter pas à prendre des initiatives sur les technologies utilisées (par exemple Apache Airflow, Cassandra DB, Kafka, PySpark, DataBricks) l'objectif est d'utiliser une architecture Big Data en utilisant des données ouvertes.

Livrable :

Votre travail doit contenir à minima une présentation oral du support de votre choix (Powerpoint, Canva) ainsi qu'un lien vers votre repo Github, si ce dernier est en privé, merci de m'ajouter sur celui-ci.

Votre présentation doit durer entre 15 et 20 minutes par groupe + 5 minutes de questions